

LAPORAN PROJEK AKHIR

Sistem Informasi Manajemen BUMDes Kepulauan Mentawai

Proyek Bidang IT



Oleh:

Inka Taruni Sastra

22346008

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRONIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR LAMPIRAN.....	5
BAB I PENDAHULUAN.....	6
A. Latar Belakan	6
B. Urgensi dan Novelty Proyek	8
C. Keterkaitan Proyek dengan Mata Kuliah Proyek TI	8
D. Tujuan Pengembangan Proyek.....	9
BAB II METODE PENGEMBANGAN.....	11
A. Model Pengembangan Sistem.....	11
B. Tahapan Pengembangan Sistem.....	11
1. Analisis Kebutuhan.....	12
2. Perancangan Sistem.....	13
C. Perangkat dan Teknologi yang Digunakan	33
1. Perangkat lunak	34
2. Perangkat keras.....	34
3. Bahasa pemrograman	35
4. Database	36
BAB III HASIL PENGEMBANGAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Hasil Pengembangan Sistem.....	38
1. Deskripsi sistem/aplikasi	38
2. Fitur utama.....	38
3. Tampilan Antarmuka Sistem.....	41
4. Pengujian dan Evaluasi Sistem.....	52
5. Pembahasan Hasil Pengembangan	56

BAB IV KESIMPULAN.....	61
A. Kesimpulan	61
1. Ringkasan hasil utama.....	61
2. Tingkat ketercapaian tujuan	61
B. Kelebihan dan Keterbatasan Sistem.....	62
1. Kelebihan Sistem.....	62
2. Keterbatasan Sistem	62
C. Saran Pengembangan Lanjutan	63
DAFTAR RUJUKAN	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tampilan Halaman Login.....	41
Gambar 2. Tampilan Halaman Dashboard (1).....	42
Gambar 3. Tampilan Halaman Dashboard (2).....	43
Gambar 4. Tampilan Halaman Anggota.....	45
Gambar 5. Tampilan Form Tambah Anggota.....	46
Gambar 6. Tampilan Halaman Produk.....	48
Gambar 7. Tampilan Form Tambah Produk.....	50
Gambar 8. Tampilan Halaman Penjualan (1).....	51
Gambar 9. Tampilan Halaman Penjualan (2).....	52

DAFTAR LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN.....	69
-----------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Instansi Usaha Milik Desa adalah organisasi yang terpisah dari pemerintah dengan dan dibentuk untuk mendukung seluruh kegiatan ekonomi dan pelayanan publik dengan mengoptimalkan kekayaan desa. Di pesatnya era perkembangan teknologi ini, sudah seharusnya masyarakat dan perangkat desa dimudahkan dalam mengakses informasi khususnya jika hal itu bertujuan dalam mendorong potensi ekonomi desa dalam rangka peningkatan pendapatan desa dan masyarakat.

Secara yuridis, keberadaan BUMDes diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (*UU Desa*). Dalam Pasal 87 ayat (1) *UU Desa* ditegaskan bahwa “*Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.*” Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa “*BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan*” serta pada ayat (3) bahwa “*BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*”

Pokok pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa negara menghendaki BUMDes berperan aktif dalam pengembangan perekonomian desa, terutama dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki setiap desa secara optimal. Dalam konteks pemerintahan desa, BUMDes bukan sekadar entitas administratif, tetapi entitas usaha yang diharapkan mampu menjadi mesin penggerak ekonomi lokal, meningkatkan pendapatan desa, serta membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Negara melalui *UU Desa* mengamanatkan bahwa pembangunan ekonomi desa harus dilandasi prinsip kesejahteraan bersama dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan

keputusan, sebagaimana tercermin dalam semangat “kekeluargaan dan kegotongroyongan” dalam pengelolaan BUMDes.

Sementara, saat ini di Kepulauan Mentawai, semua transaksi masih dalam sistem manual pada buku besar, sehingga menyebabkan resiko kesalahan hitung dan sulit melacak riwayat transaksi, penyimpanan data yang tidak terstruktur dengan data yang tersebar di excel yang berbeda-beda menyebabkan tidak adanya sentralisasi data dengan tingginya resiko kehilangan data, rekap laporan bulanan yang memakan waktu lambat mempersulit dalam pencarian data anggota/produk, koordinasi antar divisi menjadi sulit karena informasi yang terlambat sampai ke pengurus, serta sulitnya membuat laporan keuangan yang akurat karena tidak adanya dashboard untuk monitoring.

Untuk itu, dibutuhkan sebuah sistem informasi manajemen BUMDes berbasis teknologi informasi yang mampu mengintegrasikan semua aspek pengelolaan usaha, mulai dari pendataan potensi desa, perencanaan unit usaha, pencatatan transaksi, sampai laporan keuangan dan evaluasi kinerja. Sistem semacam ini tidak hanya membantu pengurus dalam mengambil keputusan yang berbasis data tetapi juga menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan BUMDes.

Dengan tersedianya sistem informasi tersebut, desa akan memiliki alat bantu yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan potensi lokal secara efisien dan efektif, sehingga sesuai dengan tujuan undang-undang untuk meningkatkan perekonomian desa, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan usaha BUMDes. Sistem ini juga akan memperkuat tata kelola ekonomi desa di era digital, menjembatani kesenjangan antara kebijakan formal dan implementasi di lapangan, serta membuka peluang konektivitas dengan pasar yang lebih luas.

B. Urgensi dan Novelty Proyek

Urgensi pengembangan Sistem Informasi Manajemen BUMDes ini terletak pada kebutuhan nyata akan sistem yang mampu menggantikan proses manual yang tidak lagi efektif untuk mengelola kompleksitas operasional BUMDes. Tanpa sistem terintegrasi, pengelolaan data akan semakin sulit seiring dengan bertambahnya jumlah anggota, produk, dan transaksi. Hal ini berpotensi menurunkan efisiensi kerja, meningkatkan risiko kesalahan, serta menghambat perkembangan usaha desa.

Dari sisi kebaruan (novelty), proyek ini tidak hanya berfokus pada digitalisasi pencatatan, tetapi juga menghadirkan integrasi lintas divisi dalam satu sistem terpadu. Sistem ini menerapkan role-based access control (RBAC) yang membedakan hak akses pengguna berdasarkan peran dan divisi, sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai kewenangannya. Selain itu, sistem ini mengimplementasikan otomatisasi proses bisnis, seperti pembaruan stok produk secara otomatis saat transaksi penjualan, perhitungan bunga dan cicilan pinjaman secara otomatis, serta pencatatan transaksi keuangan yang terintegrasi langsung dengan modul penjualan dan pinjaman.

Kebaruan lainnya terletak pada penyajian dashboard real-time yang menampilkan ringkasan data penting, seperti pemasukan, pengeluaran, saldo keuangan, stok produk menipis, dan pinjaman aktif. Fitur ini memberikan nilai tambah dibandingkan sistem sejenis yang umumnya hanya berfungsi sebagai alat pencatatan tanpa dukungan analisis data yang memadai.

C. Keterkaitan Proyek dengan Mata Kuliah Proyek TI

Proyek Sistem Informasi Manajemen BUMDes ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan mata kuliah Proyek Teknik Informatika. Dari aspek keilmuan,

proyek ini mengintegrasikan berbagai konsep inti dalam bidang Teknik Informatika, seperti perancangan sistem informasi, pengembangan aplikasi berbasis web, manajemen basis data relasional, serta penerapan keamanan sistem melalui autentikasi dan otorisasi berbasis token.

Dari sisi capaian pembelajaran, proyek ini melatih mahasiswa untuk menganalisis kebutuhan pengguna, merancang arsitektur sistem, mengimplementasikan solusi perangkat lunak, serta melakukan pengujian dan evaluasi sistem. Selain itu, mahasiswa juga dituntut untuk menerapkan praktik pengembangan perangkat lunak yang baik, seperti pemisahan antara frontend dan backend, penggunaan API, serta pengelolaan akses pengguna secara terstruktur.

Secara kompetensi, proyek ini membekali mahasiswa dengan keterampilan teknis dan non-teknis, termasuk kemampuan problem solving, kerja mandiri, dokumentasi sistem, serta kemampuan mengembangkan solusi teknologi yang relevan dengan permasalahan nyata di masyarakat.

D. Tujuan Pengembangan Proyek

1. Tujuan Umum

Mengembangkan sistem informasi manajemen BUMDes yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, transparansi pengelolaan keuangan, dan kualitas pengambilan keputusan dalam pengelolaan usaha desa.

2. Tujuan Khusus

- a. Melakukan digitalisasi data anggota, produk, dan transaksi BUMDes ke dalam basis data terpusat.
- b. Mengotomasi proses bisnis, seperti pencatatan penjualan, pembaruan stok, serta perhitungan pinjaman dan cicilan.

- c. Mengintegrasikan seluruh divisi BUMDes dalam satu sistem berbasis web dengan pengaturan hak akses pengguna.
- d. Menyediakan laporan keuangan dan dashboard informasi secara real-time.
- e. Menghasilkan sistem yang mudah digunakan oleh pengurus BUMDes dengan kemampuan teknologi informasi yang terbatas.

BAB II METODE PENGEMBANGAN

A. Model Pengembangan Sistem

Model pengembangan yang digunakan dalam sistem ini adalah waterfall. Waterfall merupakan salah satu model pengembangan sistem yang terdiri atas beberapa tahapan, yaitu analisis kebutuhan perangkat lunak, desain, pembuatan kode program, dan pengujian. Model waterfall adalah salah satu metodologi pengembangan perangkat lunak yang paling tua dan terstruktur yang digunakan dalam industri teknologi informasi. Ini adalah model sekuensial yang menguraikan pengembangan perangkat lunak menjadi serangkaian tahap berurutan. Model Waterfall dikenal dengan tahap-tahapannya yang jelas dan tidak memungkinkan untuk kembali ke tahap sebelumnya setelah tahap tertentu sudah selesai,

Model ini dipilih karena kebutuhan sistem yang sangat spesifik, yaitu manajemen anggota, manajemen produk dan stok, transaksi penjualan, manajemen pinjaman dan cicilan, laporan keuangan, serta *role* dan *permission* (RBAC), dimana kebutuhan tersebut tidak bersifat eksperimental, melainkan dari hasil observasi lapangan, proses bisnis nyata BUMDes, serta regulasi dan struktur organisasi yang relative stabil. Waterfall cocok untuk sistem dengan kebutuhan yang relative tetap, bukan sistem yang masih mencari bentuk seperti startup produk.

B. Tahapan Pengembangan Sistem

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen BUMDes Kepulauan Mentawai dilakukan menggunakan model Waterfall, yaitu model pengembangan perangkat lunak yang bersifat linear dan berurutan. Setiap tahapan diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Model ini dipilih karena

kebutuhan sistem telah terdefinisi dengan jelas sejak awal dan ruang lingkup proyek bersifat terstruktur.

1. Analisis Kebutuhan

Tahap analisis kebutuhan merupakan tahap awal dalam pengembangan sistem yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan, kebutuhan pengguna, serta ruang lingkup sistem yang akan dibangun.

Berdasarkan observasi dan studi terhadap proses bisnis BUMDes Kepulauan Mentawai, diperoleh beberapa permasalahan utama, antara lain pencatatan transaksi yang masih manual, data anggota dan produk yang tidak terintegrasi, serta kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat dan transparan. Dari permasalahan tersebut, dilakukan analisis kebutuhan sistem yang meliputi kebutuhan fungsional dan nonfungsional.

a. Kebutuhan fungsional

Sistem harus mampu:

- 1) Mengelola data pengguna dengan pembagian peran (Admin, Pengurus, Karyawan, dan Masyarakat)
- 2) Mengelola data anggota BUMDes secara terpusat
- 3) Mengelola data produk beserta stok dan kategori
- 4) Melakukan transaksi penjualan (POS) dengan pembaruan stok otomatis
- 5) Mengelola pinjaman dan cicilan anggota
- 6) Mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan secara terintegrasi
- 7) Menyajikan dashboard ringkasan data secara real-time
- 8) Menyediakan laporan keuangan dan data operasional berdasarkan periode tertentu

b. Kebutuhan nonfungsional

Sistem harus:

- 1) Mudah digunakan oleh pengguna dengan kemampuan IT terbatas
- 2) Aman melalui autentikasi dan otorisasi berbasis JWT
- 3) Responsif dan dapat diakses melalui browser
- 4) Memiliki performa yang baik dalam pengolahan data transaksi

2. Perancangan Sistem

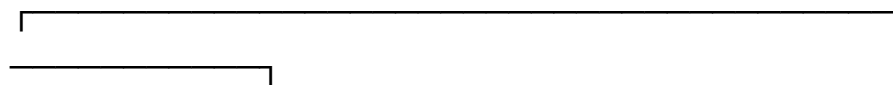
a. Arsitektur sistem

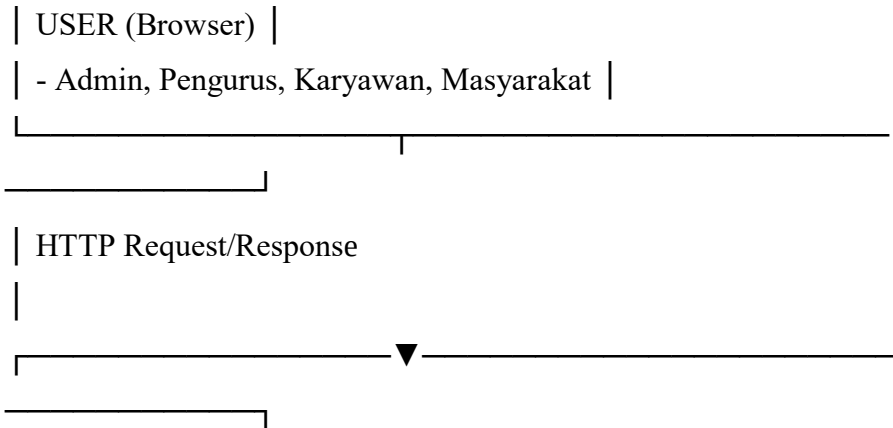
Arsitektur Sistem Informasi Manajemen BUMDes Kepulauan Mentawai dirancang menggunakan arsitektur client-server berbasis web dengan pendekatan three-tier architecture, yang memisahkan lapisan antarmuka pengguna, logika aplikasi, dan penyimpanan data. Pemisahan ini bertujuan untuk meningkatkan skalabilitas, keamanan, serta kemudahan pemeliharaan sistem.

1) Lapisan Pengguna (User Layer)

Lapisan pengguna merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan sistem melalui web browser. Pengguna sistem terdiri dari beberapa peran, yaitu Admin, Pengurus, Karyawan, dan Masyarakat, yang masing-masing memiliki hak akses berbeda sesuai dengan kewenangannya.

Pengguna mengakses sistem melalui browser dengan melakukan permintaan (request) ke sistem dan menerima respons (response) dalam bentuk data maupun tampilan antarmuka. Seluruh komunikasi antara pengguna dan sistem dilakukan menggunakan protokol HTTP/HTTPS.





2) Lapisan Frontend (Presentation Layer)

Lapisan frontend berfungsi sebagai antarmuka pengguna (user interface) dan dikembangkan menggunakan React.js dengan Vite sebagai build tool. Frontend ini menerapkan konsep Single Page Application (SPA) sehingga navigasi antar halaman dapat dilakukan tanpa memuat ulang halaman secara penuh.

Frontend terdiri dari beberapa komponen utama:

a) Pages (UI Components)

Pages merupakan kumpulan halaman utama yang ditampilkan kepada pengguna, antara lain:

- LoginPage
- DashboardPage
- AnggotaPage
- ProdukPage
- PenjualanPage
- PinjamanPage

Setiap halaman dirancang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dibatasi berdasarkan peran (role) masing-masing.

b) Context (State Management)

Context digunakan untuk mengelola state global aplikasi, khususnya terkait autentikasi pengguna. AuthContext menyimpan informasi pengguna yang sedang login, status autentikasi, serta fungsi login dan logout. Dengan penggunaan context, data autentikasi dapat diakses oleh seluruh halaman tanpa harus dikirim ulang secara manual.

c) API Layer (Axios)

Lapisan API pada frontend menggunakan **Axios** sebagai HTTP client untuk berkomunikasi dengan backend. Axios bertugas mengirim request ke API backend dan menerima response dalam format JSON. Selain itu, Axios juga dikonfigurasi untuk secara otomatis menyertakan **JWT token** pada setiap request yang membutuhkan autentikasi, sehingga keamanan akses tetap terjaga.

| FRONTEND (React + Vite) |

|

|

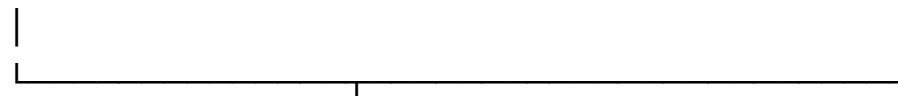
|

| | Pages (UI Components) | |

| | - LoginPage, DashboardPage | |

| | - AnggotaPage, ProdukPage | |

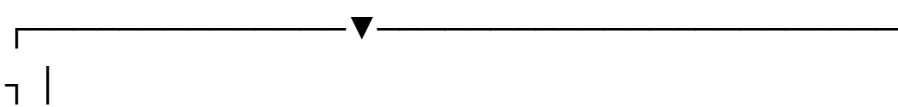
| | - PenjualanPage, PinjamanPage | |



|

| | |

|



| | Context (State Management) | |

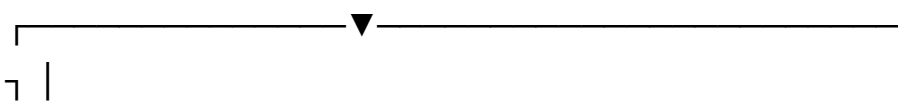
| | - AuthContext (User, Login, Logout) | |



|

| | |

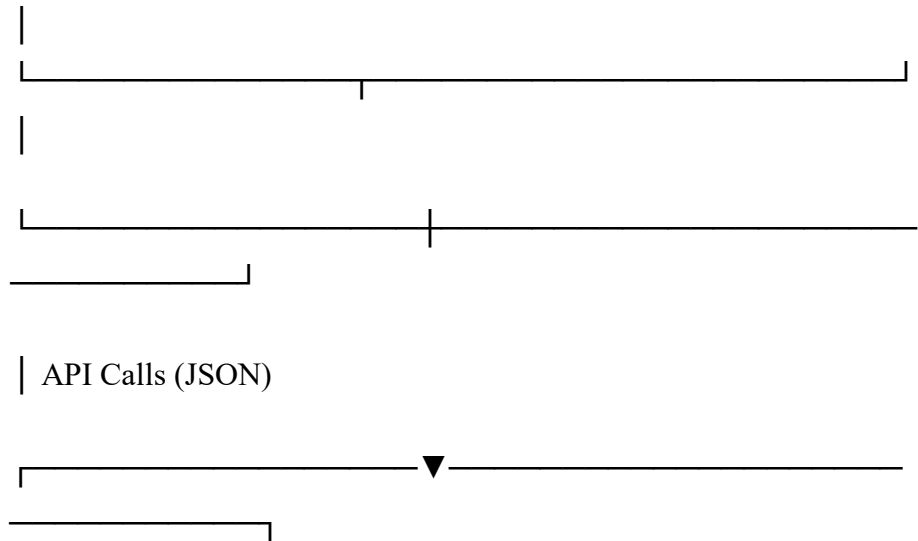
|



| | API Layer (Axios) | |

| | - HTTP Requests to Backend | |

| | - Auto-add JWT Token | |



3) Lapisan Backend (Application Layer)

Lapisan backend dikembangkan menggunakan Node.js dengan framework Express.js dan berfungsi sebagai pusat logika bisnis serta pengelolaan data.

Backend terdiri dari beberapa komponen utama sebagai berikut:

a) Routes (API Endpoints)

Routes berfungsi sebagai pintu masuk permintaan dari frontend. Setiap route merepresentasikan endpoint API tertentu, seperti:

- /api/auth
- /api/users
- /api/anggota
- /api/produk

- /api/penjualan
- /api/pinjaman
- /api/cicilan
- /api/keuangan

Routes akan meneruskan request ke middleware dan controller yang sesuai.

b) Middleware

Middleware digunakan untuk menangani proses sebelum request diproses lebih lanjut oleh controller. Middleware yang digunakan antara lain:

- Authentication Middleware, untuk memverifikasi JWT token pengguna
- Authorization Middleware, untuk memeriksa hak akses pengguna berdasarkan peran (role)

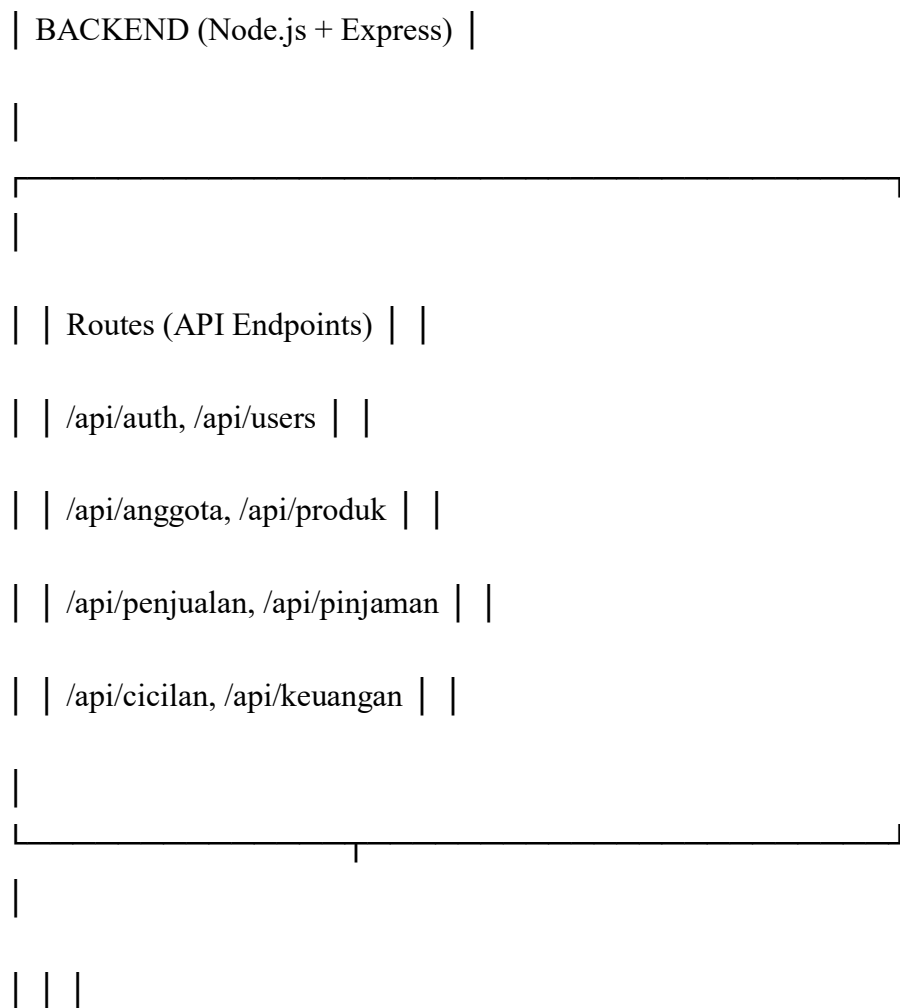
Dengan middleware ini, sistem dapat memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses fitur tertentu.

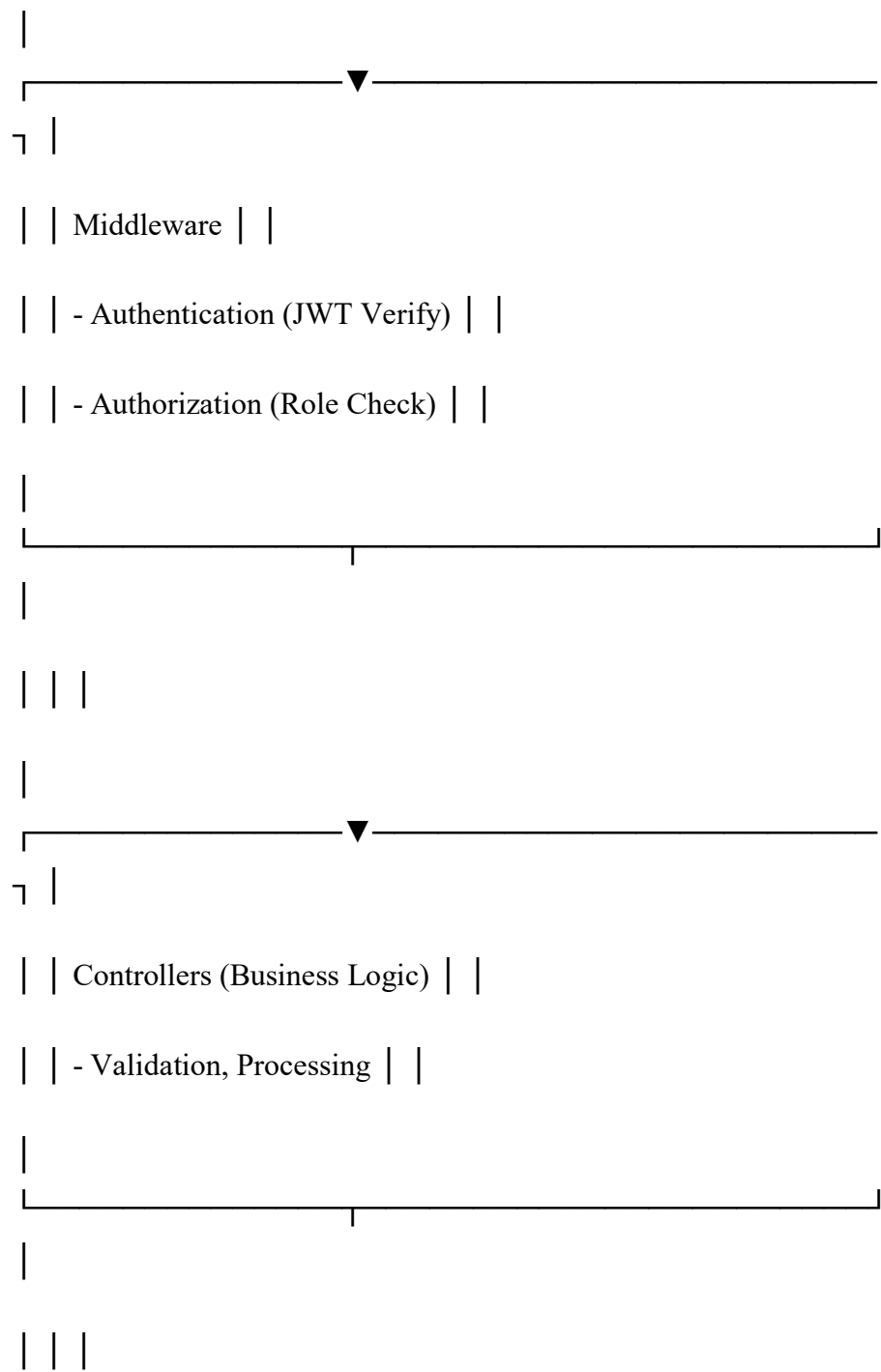
c) Controllers (Business Logic)

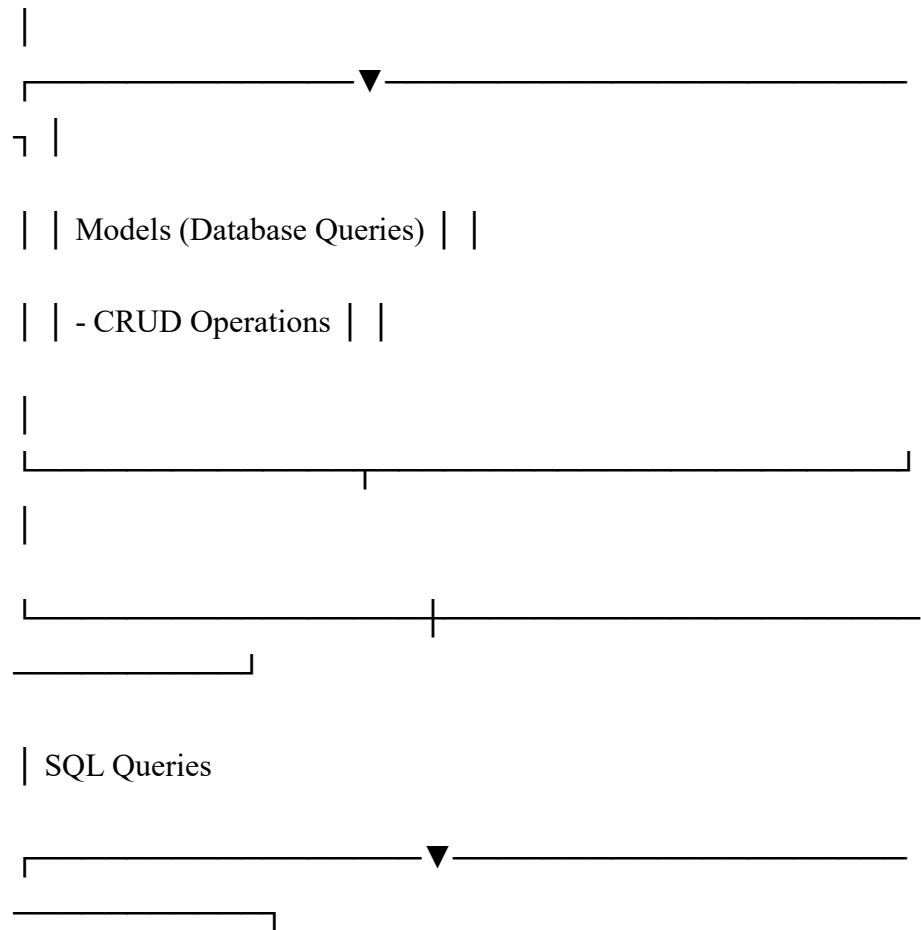
Controller berfungsi untuk menangani logika bisnis aplikasi. Pada tahap ini dilakukan validasi data, pemrosesan request, serta penentuan response yang akan dikirimkan kembali ke frontend. Controller juga mengatur alur proses seperti transaksi penjualan, perhitungan pinjaman, dan pencatatan keuangan.

d) Models (Database Access Layer)

Model berfungsi sebagai penghubung antara controller dan database. Model menangani operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) serta menjalankan query ke database MySQL. Dengan pemisahan ini, logika bisnis dan akses data dapat dikelola secara terstruktur.







4) Lapisan Database (Database Access Layer)

Lapisan database menggunakan MySQL sebagai sistem manajemen basis data relasional. Database ini menyimpan seluruh data sistem secara terstruktur dan terintegrasi.

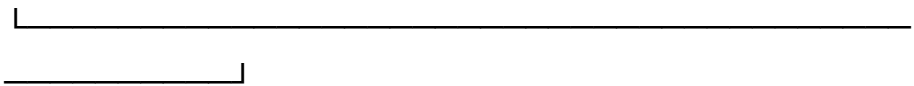
Database terdiri dari beberapa tabel utama, antara lain:

- Users
- Anggota
- Produk
- transaksi_penjualan

- detail_penjualan
- pinjaman
- pembayaran_cicilan
- transaksi_keuangan

Relasi antar tabel dirancang untuk menjaga integritas data, khususnya dalam proses transaksi penjualan, pengelolaan pinjaman, dan pencatatan keuangan. Seluruh komunikasi antara backend dan database dilakukan melalui query SQL yang dieksekusi oleh model.

DATABASE (MySQL)	
Tables (8 tables):	
- users, anggota	
- produk, transaksi_penjualan	
- detail_penjualan, pinjaman	
- pembayaran_cicilan	
- transaksi_keuangan	



5) Alur Komunikasi Sistem

Secara umum, alur komunikasi sistem berlangsung sebagai berikut:

- a) Pengguna mengakses aplikasi melalui browser dan melakukan aksi pada frontend.
- b) Frontend mengirim request ke backend melalui Axios dalam format JSON.
- c) Backend menerima request melalui route yang sesuai.
- d) Middleware melakukan proses autentikasi dan otorisasi.
- e) Controller memproses logika bisnis dan memanggil model.
- f) Model mengeksekusi query ke database MySQL.
- g) Hasil query dikembalikan ke controller, lalu ke frontend sebagai response.
- h) Frontend menampilkan hasil kepada pengguna.

b. Storyboard

Storyboard menggambarkan alur interaksi pengguna dengan sistem secara visual dan konseptual, mulai dari pengguna melakukan aksi hingga sistem memberikan respons. Storyboard ini disusun berdasarkan entitas dan modul utama dalam sistem.

1) Storyboard Entitas User (Authentication & Authorization)

Halaman: Login

Aktor: Admin, Pengurus, Karyawan, Masyarakat

Tampilan Utama:

- a) Logo BUMDes
- b) Input Username
- c) Input Password
- d) Tombol “Masuk”
- e) Pesan error (jika login gagal)

Alur Interaksi:

- a) User membuka aplikasi melalui browser
- b) Sistem menampilkan halaman login
- c) User memasukkan username dan password
- d) User menekan tombol “Masuk”
- e) Sistem memvalidasi kredensial
- f) Jika valid:
 - Sistem membuat JWT Token
 - User diarahkan ke Dashboard
- g) Jika tidak valid:
 - Sistem menampilkan pesan kesalahan

Output:

- a) Status login berhasil/gagal
- b) Token autentikasi tersimpan

2) Storyboard Entitas Dashboard

Halaman: Dashboard

Aktor: Admin, Pengurus, Karyawan (sesuai role)

Tampilan Utama:

- a) Welcome banner (nama & role user)
- b) Summary cards:
 - Total penjualan
 - Total pemasukan
 - Total pengeluaran
 - Pinjaman aktif
- c) Informasi saldo
- d) Low stock alert
- e) Transaksi terbaru
- f) Shortcut menu (quick actions)

Alur Interaksi:

- a) User berhasil login
- b) Sistem memuat data ringkasan dari backend
- c) Sistem menampilkan ringkasan data real-time
- d) User dapat memilih menu lain melalui navigasi

Output:

- a) Informasi ringkas kondisi operasional BUMDes

3) Storyboard Entitas Anggota

Halaman: Manajemen Anggota

Aktor: Admin, Pengurus, Karyawan

Tampilan Utama:

- a) Tabel data anggota
- b) Kolom pencarian
- c) Tombol “Tambah Anggota”
- d) Tombol Edit & Hapus

Alur Interaksi:

- a) User membuka menu Anggota
- b) Sistem menampilkan daftar anggota
- c) User dapat:
 - Menambah anggota baru
 - Mengedit data anggota
 - Menghapus anggota
 - Mencari anggota berdasarkan nama/NIK

Form Tambah/Edit Anggota:

- a) NIK
- b) Nama lengkap
- c) Alamat
- d) Nomor HP
- e) Status keanggotaan

Output:

- a) Data anggota tersimpan/terbarui di database
- 4) Storyboard Entitas Produk

Halaman: Manajemen Produk

Aktor: Admin, Pengurus (Divisi Perdagangan)

Tampilan Utama:

- a) Daftar produk dalam tabel
- b) Filter kategori
- c) Informasi stok
- d) Tombol “Tambah Produk”
- e) Indikator stok minimum

Alur Interaksi:

- a) User membuka menu Produk
- b) Sistem menampilkan daftar produk
- c) User dapat:
 - Menambah produk baru
 - Mengedit produk
 - Menghapus produk
 - Mengelola stok (tambah/kurang)

Form Produk:

- a) Nama produk
- b) Kategori
- c) Harga beli
- d) Harga jual
- e) Stok
- f) Stok minimum

Output:

- a) Data produk dan stok terupdate

5) Storyboard Entitas Penjualan (Transaksi Penjualan / POS)

Halaman: Transaksi Penjualan

Aktor: Admin, Karyawan (Divisi Perdagangan)

Tampilan Utama:

- a) Form transaksi
- b) Pilih anggota / umum
- c) Daftar produk
- d) Input jumlah
- e) Total harga otomatis
- f) Tombol “Simpan Transaksi”

Alur Interaksi:

- a) User membuka menu Penjualan
- b) User memilih produk dan jumlah
- c) Sistem menghitung subtotal dan total
- d) User menyimpan transaksi
- e) Sistem:
 - Mengurangi stok produk
 - Menyimpan transaksi
 - Mencatat pemasukan ke keuangan

Output:

- a) Transaksi tersimpan
- b) Stok otomatis berkurang
- c) Data keuangan bertambah

6) Storyboard Entitas Pinjaman

Halaman: Manajemen Pinjaman

Admin, Karyawan (Divisi Simpan Pinjam)

Tampilan Utama:

- a) Daftar pinjaman
- b) Status pinjaman (berjalan/lunas)
- c) Tombol “Tambah Pinjaman”

Form Pinjaman:

- a) Pilih anggota
- b) Jumlah pinjaman
- c) Bunga
- d) Lama cicilan

Alur Interaksi:

- a) User membuka menu Pinjaman
- b) User mengisi form pinjaman
- c) Sistem menghitung:
 - Total pinjaman
 - Cicilan per bulan
- d) User menyimpan pinjaman

Output:

- a) Data pinjaman tersimpan
- b) Status pinjaman aktif

7) Storyboard Entitas Pembayaran Cicilan

Halaman: Pembayaran Cicilan

Aktor: Admin, Karyawan

Tampilan Utama:

- a) Detail pinjaman
- b) Riwayat cicilan
- c) Tombol “Bayar Cicilan”

Alur Interaksi:

- a) User memilih pinjaman
- b) User memasukkan nominal cicilan
- c) Sistem memperbarui sisa pinjaman
- d) Jika lunas:
 - Status pinjaman diubah menjadi “Lunas”

Output:

- a) Data cicilan tercatat
- b) Status pinjaman terupdate

8) Storyboard Entitas Keuangan

Halaman: Manajemen Keuangan

Aktor: Admin, Pengurus

Tampilan Utama:

- a) Ringkasan pemasukan & pengeluaran

- b) Saldo akhir
- c) Filter periode
- d) Daftar transaksi keuangan

Alur Interaksi:

- a) User membuka menu Keuangan
- b) Sistem menampilkan laporan keuangan
- c) User dapat menambahkan transaksi manual
- d) Sistem menggabungkan transaksi otomatis dan manual

Output:

- a) Laporan keuangan real-time

9) Storyboard Entitas User Management

Halaman: Manajemen User

Aktor: Admin

Tampilan Utama:

- a) Daftar user
- b) Role & divisi
- c) Status user
- d) Tombol tambah/edit/hapus user

Alur Interaksi:

- a) Admin membuka menu User
- b) Admin mengelola akun pengguna
- c) Sistem memperbarui hak akses

Output:

a) Data user dan role tersimpan

3. Pengembangan dan Implementasi

Pada tahap implementasi, rancangan sistem yang telah dibuat diterjemahkan ke dalam bentuk kode program.

Implementasi dilakukan dengan membangun:

- a. Backend API menggunakan Node.js dan Express.js untuk menangani logika bisnis, autentikasi, dan komunikasi dengan database
- b. Frontend aplikasi menggunakan React.js dan Tailwind CSS untuk membangun antarmuka pengguna yang interaktif dan responsif
- c. Integrasi frontend dan backend menggunakan Axios sebagai HTTP client
- d. Penerapan autentikasi JWT dan enkripsi password menggunakan bcrypt

Setiap modul, seperti manajemen anggota, produk, transaksi penjualan, pinjaman, dan keuangan, dikembangkan sesuai rancangan yang telah ditetapkan pada tahap sebelumnya.

4. Pengujian Sistem

Setelah sistem selesai diimplementasikan, dilakukan tahap pengujian untuk memastikan seluruh fungsi berjalan sesuai dengan kebutuhan.

Pengujian yang dilakukan meliputi:

- 3. Pengujian fungsional (Black Box Testing) untuk memastikan setiap fitur menghasilkan output yang sesuai dengan input yang diberikan

4. Pengujian autentikasi dan otorisasi untuk memastikan hak akses pengguna berjalan dengan benar
5. Pengujian integrasi antar modul, seperti keterkaitan transaksi penjualan dengan stok produk dan keuangan
6. Pengujian antarmuka untuk memastikan sistem mudah digunakan dan tidak membingungkan pengguna

Hasil pengujian digunakan untuk mendeteksi kesalahan atau kekurangan sistem sebelum digunakan lebih lanjut.

5. Evaluasi dan Perbaikan

Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana sistem yang dikembangkan telah memenuhi tujuan awal proyek. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil pengujian dengan kebutuhan sistem yang telah ditetapkan pada tahap analisis.

Masukan dari pengguna atau hasil pengujian digunakan untuk melakukan perbaikan, seperti penyempurnaan tampilan antarmuka, peningkatan validasi data, serta optimalisasi alur kerja sistem. Tahap ini memastikan sistem siap digunakan dan memberikan manfaat nyata bagi pengelolaan BUMDes.

C. Perangkat dan Teknologi yang Digunakan

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen BUMDes ini memanfaatkan berbagai perangkat dan teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan sistem, karakteristik pengguna desa, serta tujuan untuk menghasilkan sistem yang efisien, terintegrasi, dan mudah digunakan.

1. Perangkat lunak

Perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan dan pengoperasian sistem ini meliputi:

a. Sistem Operasi

Sistem operasi yang digunakan adalah Windows sebagai lingkungan pengembangan dan pengujian. Windows dipilih karena kompatibel dengan berbagai tools pengembangan web serta umum digunakan oleh pengelola BUMDes.

b. Web Browser

Browser seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox digunakan untuk mengakses sistem. Browser berfungsi sebagai media interaksi antara pengguna dan aplikasi berbasis web.

c. Code Editor / IDE

Digunakan Visual Studio Code (VS Code) sebagai editor kode karena mendukung berbagai bahasa pemrograman, memiliki ekstensi lengkap, dan mempermudah pengelolaan proyek frontend maupun backend.

d. Tool Pendukung

- 1) Postman untuk pengujian API
- 2) Git untuk pengelolaan versi kode (version control)

2. Perangkat keras

Perangkat keras yang digunakan tidak memerlukan spesifikasi tinggi agar sistem dapat diterapkan secara realistis di lingkungan desa.

- a. Perangkat Pengembang (Developer Machine):
 - 1) Prosesor minimal Intel Core i3 atau setara
 - 2) RAM minimal 8 GB
 - 3) Penyimpanan SSD/HDD
- b. Perangkat Pengguna (Client):
 - 1) Komputer/Laptop
 - 2) Smartphone
 - 3) Tablet

Sistem berbasis web memungkinkan pengguna mengakses aplikasi melalui berbagai perangkat tanpa instalasi tambahan.

3. Bahasa pemrograman

Bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah:

- a. JavaScript
Digunakan sebagai bahasa utama baik pada sisi frontend maupun backend. JavaScript dipilih karena:
 - 1) Mendukung pengembangan aplikasi web modern
 - 2) Memungkinkan penggunaan satu bahasa untuk seluruh sistem
 - 3) Didukung ekosistem yang luas
- b. HTML (HyperText Markup Language). Digunakan untuk membangun struktur halaman antarmuka pengguna.
- c. CSS (Cascading Style Sheets). Digunakan untuk mengatur tampilan dan tata letak antarmuka agar lebih responsif dan user-friendly.
- e. Framework / engine

Framework digunakan untuk mempercepat pengembangan serta menjaga struktur kode agar lebih terorganisir.

a. React.js

Digunakan sebagai framework frontend untuk membangun antarmuka pengguna berbasis Single Page Application (SPA). React dipilih karena:

- 1) Komponen reusable
- 2) Performa tinggi
- 3) Responsif dan dinamis

b. Vite

Digunakan sebagai build tool frontend karena proses build dan hot reload yang cepat.

c. Express.js

Digunakan sebagai framework backend di atas Node.js untuk membangun REST API. Express dipilih karena ringan, fleksibel, dan mudah diintegrasikan dengan middleware keamanan.

d. Node.js

Digunakan sebagai runtime environment untuk menjalankan JavaScript di sisi server.

4. Database

a. MySQL

Digunakan sebagai sistem manajemen basis data relasional. MySQL dipilih karena:

- 1) Cocok untuk data transaksi (penjualan, pinjaman, cicilan)
- 2) Mendukung relasi antar tabel
- 3) Stabil dan banyak digunakan

4) Mudah dipelajari dan diimplementasikan

Database ini menyimpan data seperti pengguna, anggota, produk, transaksi penjualan, pinjaman, pembayaran cicilan, dan transaksi keuangan.

e. Platform target

Platform target dari sistem ini adalah:

1) Web Application (Berbasis Browser)

Sistem dirancang agar dapat diakses melalui browser tanpa instalasi tambahan, sehingga:

- 1) Mudah digunakan oleh pengelola BUMDes
- 2) Fleksibel diakses dari berbagai perangkat
- 3) Mendukung implementasi di wilayah desa dengan keterbatasan perangkat

BAB III HASIL PENGEMBANGAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengembangan Sistem

1. Deskripsi sistem/aplikasi

Sistem Informasi Manajemen BUMDes merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan untuk membantu pengelolaan kegiatan operasional BUMDes secara terintegrasi dan terkomputerisasi. Sistem ini dirancang untuk menggantikan proses pencatatan manual yang sebelumnya dilakukan secara terpisah dan tidak terstruktur.

Aplikasi ini mendukung pengelolaan data anggota, produk, transaksi penjualan, pinjaman dan cicilan, serta pencatatan keuangan. Sistem dapat diakses melalui browser oleh berbagai jenis pengguna sesuai dengan peran (role) masing-masing, seperti admin, pengurus, karyawan, dan masyarakat.

Secara teknis, sistem dibangun menggunakan arsitektur client-server, di mana frontend dikembangkan menggunakan React dan backend menggunakan Node.js dengan Express, serta database MySQL sebagai penyimpanan data terpusat.

2. Fitur utama

Fitur-fitur utama yang berhasil diimplementasikan dalam Sistem Informasi Manajemen BUMDes antara lain:

- a. Autentikasi dan Otorisasi Pengguna. Sistem menyediakan fitur login dengan mekanisme autentikasi berbasis JSON Web Token (JWT). Setiap pengguna memiliki hak akses yang berbeda sesuai dengan perannya.

- b. Manajemen Data Anggota. Fitur ini digunakan untuk mengelola data anggota BUMDes, meliputi penambahan, pengubahan, penghapusan, dan pencarian data anggota.
 - c. Manajemen Produk dan Stok. Sistem memungkinkan pengelolaan data produk, termasuk harga, kategori, dan jumlah stok. Stok produk akan otomatis berkurang ketika terjadi transaksi penjualan.
 - d. Transaksi Penjualan (Point of Sale). Fitur ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan produk BUMDes. Sistem secara otomatis menghitung total harga dan mencatat transaksi ke dalam sistem keuangan.
 - e. Manajemen Pinjaman dan Cicilan. Sistem mendukung pencatatan pinjaman anggota, perhitungan cicilan, serta pemantauan status pinjaman hingga dinyatakan lunas.
 - f. Manajemen Keuangan. Sistem mencatat pemasukan dan pengeluaran BUMDes, baik yang berasal dari transaksi penjualan maupun transaksi lainnya, sehingga memudahkan penyusunan laporan keuangan.
 - g. Dashboard Informasi. Dashboard menampilkan ringkasan data penting seperti total penjualan, pemasukan, pengeluaran, dan kondisi keuangan BUMDes secara umum.
- f. Alur kerja sistem

Alur kerja sistem dimulai dari pengguna yang mengakses aplikasi melalui browser dan melakukan proses login. Setelah berhasil login, sistem akan memverifikasi identitas pengguna dan menentukan hak akses berdasarkan peran yang dimiliki.

Pengguna kemudian dapat mengakses menu sesuai dengan kewenangannya, seperti mengelola data anggota, melakukan transaksi

penjualan, mencatat pinjaman, atau melihat laporan keuangan. Setiap permintaan dari frontend akan dikirim ke backend dalam bentuk request API.

Backend akan memproses permintaan tersebut melalui middleware autentikasi dan otorisasi, kemudian menjalankan logika bisnis pada controller, serta melakukan interaksi dengan database. Hasil pemrosesan kemudian dikirim kembali ke frontend dalam bentuk response untuk ditampilkan kepada pengguna.

Seluruh data yang dihasilkan dari aktivitas pengguna disimpan secara terpusat di database, sehingga informasi yang ditampilkan selalu bersifat konsisten dan terkini.

3. Implementasi modul utama

a. Modul Autentikasi Pengguna

Modul ini bertanggung jawab untuk memverifikasi identitas pengguna melalui proses login. Sistem menggunakan JWT untuk menjaga keamanan sesi pengguna dan memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses fitur tertentu.

b. Modul Manajemen Anggota

Modul ini mengelola data anggota BUMDes. Implementasi modul ini mencakup operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) yang terhubung langsung dengan database.

c. Modul Manajemen Produk

Modul produk digunakan untuk mengelola data barang yang dijual oleh BUMDes. Modul ini terintegrasi dengan modul penjualan sehingga perubahan stok dapat dilakukan secara otomatis.

d. Modul Transaksi Penjualan

Modul ini berfungsi untuk mencatat transaksi penjualan produk. Setiap transaksi yang dilakukan akan memengaruhi data stok dan secara otomatis dicatat sebagai pemasukan pada modul keuangan.

e. Modul Pinjaman dan Cicilan

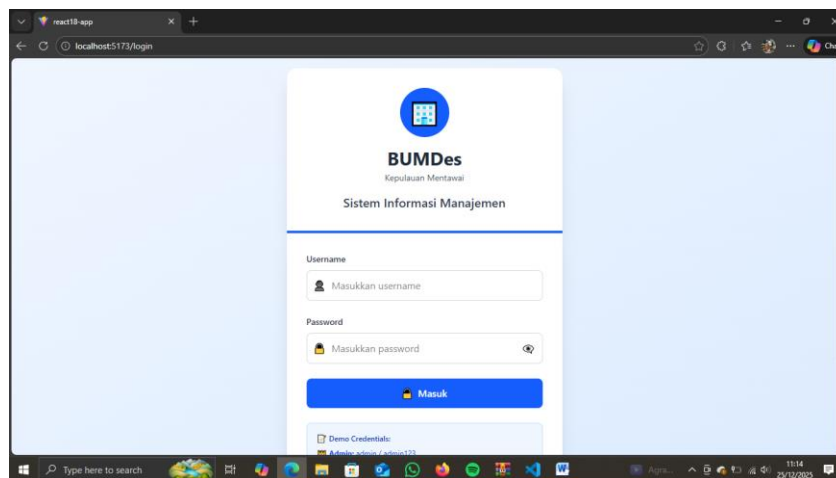
Modul ini mengelola data pinjaman anggota, termasuk pencatatan cicilan dan pemantauan sisa pinjaman. Sistem akan memperbarui status pinjaman secara otomatis ketika pinjaman telah lunas.

f. Modul Keuangan

Modul keuangan mencatat seluruh transaksi pemasukan dan pengeluaran BUMDes. Data keuangan ini digunakan sebagai dasar untuk memantau kondisi keuangan BUMDes secara keseluruhan.

3. Tampilan Antarmuka Sistem

a. Login



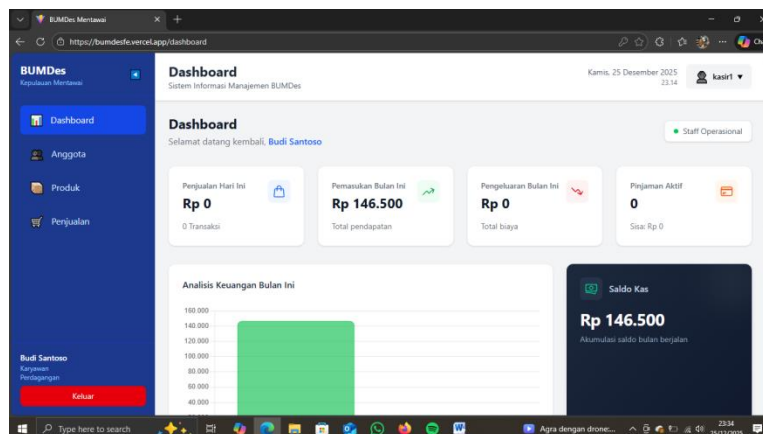
Gambar 1. Tampilan Halaman Login

Antarmuka yang ditampilkan merupakan halaman login Sistem Informasi Manajemen BUMDes Kepulauan Mentawai yang berfungsi sebagai gerbang autentikasi pengguna sebelum mengakses fitur utama sistem. Tampilan dirancang dengan layout terpusat dalam bentuk kartu (card) untuk memfokuskan perhatian pengguna pada proses login serta menjaga konsistensi tampilan pada berbagai ukuran layar.

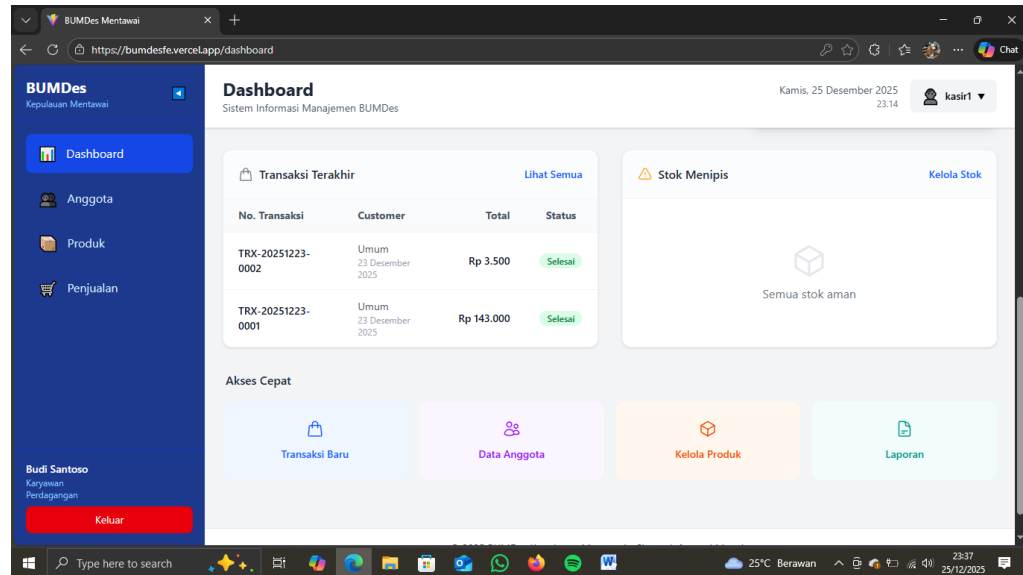
Halaman ini menampilkan identitas sistem berupa logo dan nama aplikasi, diikuti dengan form login yang terdiri dari input **username** dan password. Field password dilengkapi fitur penyembunyian karakter guna meningkatkan keamanan, sementara ikon pada setiap field membantu memperjelas fungsi input. Tombol Masuk disajikan sebagai aksi utama dengan desain yang menonjol agar mudah dikenali pengguna.

Selain itu, tersedia informasi demo credentials yang ditujukan untuk keperluan pengujian dan demonstrasi sistem. Secara keseluruhan, desain UI halaman login ini menekankan kesederhanaan, kemudahan penggunaan, serta profesionalitas, sehingga mendukung pengalaman pengguna yang efektif dalam mengakses sistem.

b. Dashboard



Gambar 2. Tampilan Halaman Dashboard (1)



Gambar 3. Tampilan Halaman Dashboard (2)

Dashboard BUMDes Kepulauan Mentawai dirancang sebagai pusat kendali utama untuk memantau aktivitas operasional dan kondisi keuangan secara ringkas namun komprehensif. Pada bagian atas, dashboard menampilkan identitas sistem, tanggal dan waktu akses, serta informasi pengguna yang sedang login, sehingga memberikan konteks administratif yang jelas. Navigasi utama ditempatkan di sisi kiri dalam bentuk sidebar, memuat menu inti seperti Dashboard, Anggota, Produk, dan Penjualan, yang memungkinkan pengguna berpindah modul dengan cepat dan konsisten. Identitas pengguna juga ditampilkan di bagian bawah sidebar, lengkap dengan peran dan tombol keluar untuk menjaga aspek keamanan akses.

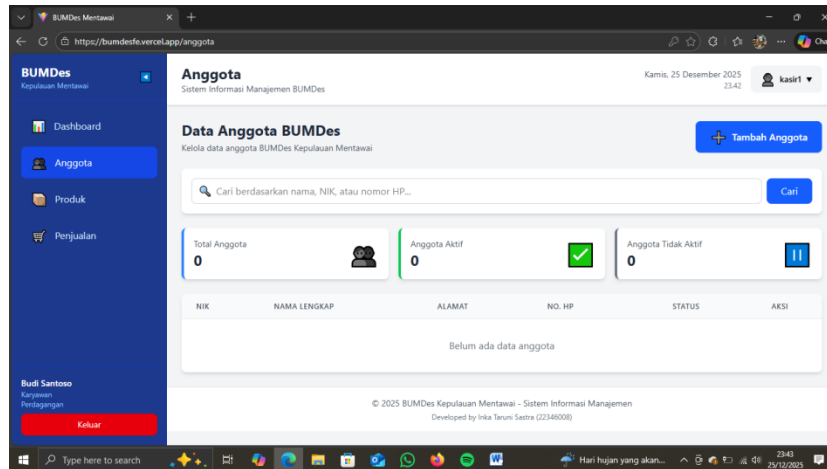
Bagian utama dashboard menonjolkan kartu ringkasan (summary cards) yang menyajikan indikator kinerja penting, seperti penjualan hari ini, pemasukan bulan berjalan, pengeluaran bulan ini, dan jumlah pinjaman aktif.

Setiap kartu dilengkapi ikon visual dan penanda tren yang memudahkan pengguna memahami kondisi finansial secara sekilas tanpa perlu analisis mendalam. Di bawahnya, terdapat visualisasi analisis keuangan bulanan dalam bentuk grafik, yang berfungsi sebagai alat bantu monitoring performa pendapatan dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Pada area tengah hingga bawah, dashboard menampilkan informasi operasional terkini, seperti daftar transaksi terakhir lengkap dengan nomor transaksi, pelanggan, tanggal, total, dan status penyelesaian. Hal ini memudahkan staf untuk melakukan pelacakan aktivitas penjualan secara real-time. Di sisi kanan, panel status stok memberikan peringatan dini terkait ketersediaan barang, sehingga risiko kehabisan stok dapat diminimalkan. Pesan “Semua stok aman” menunjukkan kondisi inventaris yang terkendali.

Sebagai pelengkap, dashboard menyediakan fitur akses cepat berupa tombol-tombol aksi utama, seperti membuat transaksi baru, mengelola data anggota, mengelola produk, dan mengakses laporan. Fitur ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi kerja dengan memangkas langkah navigasi. Secara keseluruhan, UI dashboard ini menekankan kejelasan informasi, hierarki visual yang rapi, serta kemudahan penggunaan, sehingga mendukung kebutuhan operasional BUMDes secara efektif dan profesional.

c. Anggota

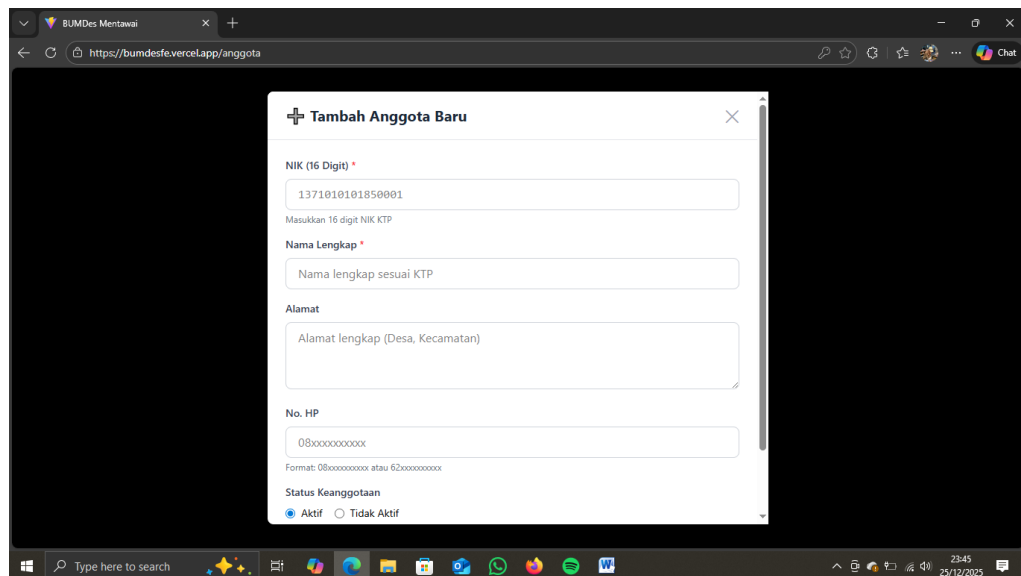


Gambar 4. Tampilan Halaman Anggota

Halaman Anggota pada Sistem Informasi Manajemen BUMDes Kepulauan Mentawai berfungsi sebagai modul utama untuk mengelola data keanggotaan secara terpusat. Tampilan halaman dibuat konsisten dengan modul lain melalui penggunaan sidebar navigasi di sisi kiri, sehingga pengguna dapat berpindah menu dengan mudah. Di bagian atas halaman ditampilkan judul dan deskripsi singkat yang menjelaskan fungsi halaman, disertai informasi akun pengguna dan waktu akses sebagai penunjang kontrol sistem.

Secara fungsional, halaman ini menyediakan fitur pencarian anggota berdasarkan nama, NIK, atau nomor HP untuk mempercepat proses penelusuran data. Tombol Tambah Anggota ditempatkan secara jelas sebagai aksi utama, sementara kartu ringkasan menampilkan jumlah total anggota, anggota aktif, dan tidak aktif sebagai gambaran kondisi keanggotaan secara cepat. Data anggota disajikan dalam bentuk tabel yang rapi dan informatif, serta dilengkapi pesan keterangan ketika data belum tersedia, sehingga UI

tetap komunikatif dan mudah dipahami oleh pengguna.



Gambar 5. Tampilan Form Tambah Anggota

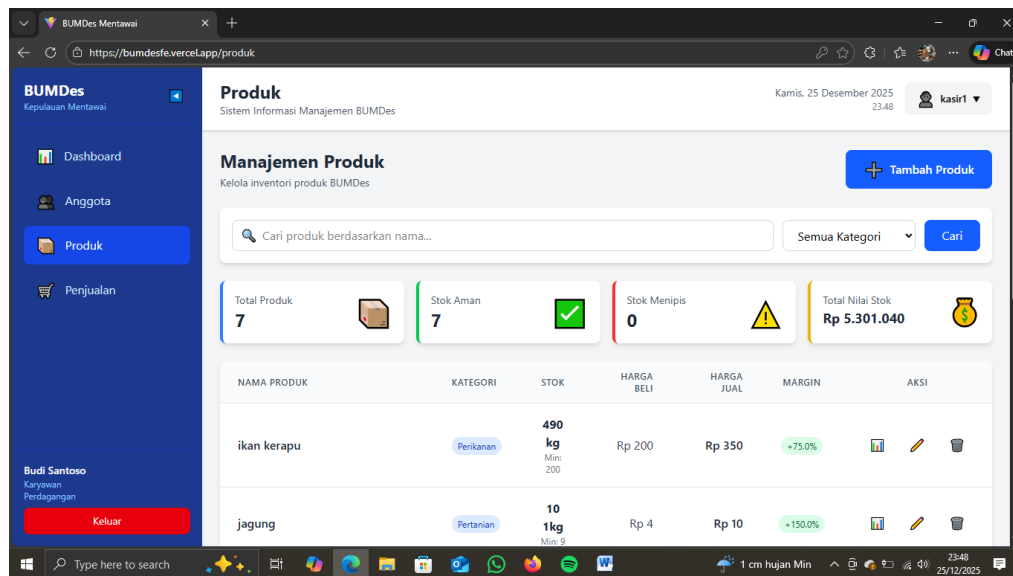
Form Tambah Anggota Baru pada Sistem Informasi Manajemen BUMDes Kepulauan Mentawai dirancang dalam bentuk modal dialog agar pengguna dapat menambahkan data tanpa meninggalkan halaman utama anggota. Pendekatan ini menjaga alur kerja tetap efisien dan fokus, sekaligus meminimalkan distraksi. Judul form ditampilkan secara jelas di bagian atas, disertai ikon penutup untuk memberikan kontrol penuh kepada pengguna apabila ingin membatalkan proses pengisian.

Secara struktural, form ini menyajikan field data yang disusun secara vertikal dan logis, dimulai dari NIK sebagai identitas utama, diikuti nama lengkap, alamat, hingga nomor HP. Setiap input dilengkapi label yang jelas serta placeholder dan keterangan tambahan, seperti format NIK dan nomor HP, yang berfungsi sebagai panduan agar data yang dimasukkan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Penanda wajib pada field tertentu juga membantu

pengguna memahami data mana yang harus diisi sebelum form dapat disimpan.

Pada bagian bawah form, tersedia pengaturan status keanggotaan dengan pilihan aktif dan tidak aktif, yang memungkinkan sistem langsung mengklasifikasikan anggota sejak awal pendaftaran. Secara keseluruhan, UI form ini menekankan kejelasan, keterbacaan, dan kemudahan penggunaan, sehingga mendukung proses input data anggota yang akurat, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan administrasi BUMDes

d. Produk



Gambar 6. Tampilan Halaman Produk

Halaman Produk pada Sistem Informasi Manajemen BUMDes Kepulauan Mentawai dirancang sebagai pusat pengelolaan inventori yang informatif dan mudah digunakan. Struktur UI mempertahankan konsistensi dengan modul lain melalui sidebar navigasi di sisi kiri, sehingga pengguna dapat berpindah menu secara intuitif. Pada bagian atas halaman ditampilkan judul modul beserta deskripsi singkat yang menjelaskan fungsi utama halaman,

dilengkapi informasi akun pengguna dan waktu akses sebagai penunjang administrasi. Tombol Tambah Produk ditempatkan secara menonjol di area kanan atas sebagai aksi utama untuk menambahkan data produk baru ke dalam sistem.

Secara fungsional, halaman ini menyediakan fitur pencarian produk berdasarkan nama serta filter kategori untuk mempermudah pengelompokan dan penelusuran data. Di bawah area pencarian, ditampilkan kartu ringkasan yang menyajikan indikator penting seperti total produk, jumlah stok aman, stok menipis, dan total nilai stok. Penyajian dalam bentuk kartu dengan ikon dan penanda visual membantu pengguna memahami kondisi inventori secara cepat, termasuk potensi risiko kekurangan stok dan nilai aset barang yang dimiliki BUMDes.

Bagian utama halaman menampilkan tabel daftar produk yang disusun secara rapi dan informatif, mencakup nama produk, kategori, jumlah stok, harga beli, harga jual, margin keuntungan, serta kolom aksi. Informasi margin ditampilkan dalam bentuk persentase untuk memudahkan evaluasi keuntungan setiap produk. Kolom aksi memungkinkan pengguna melakukan pengelolaan lanjutan seperti mengubah atau menghapus data produk. Secara keseluruhan, UI halaman Produk ini menekankan kejelasan data, efisiensi pengelolaan inventori, dan dukungan terhadap pengambilan keputusan operasional BUMDes secara akurat dan profesional.

Gambar 7. Tampilan Form Tambah Produk

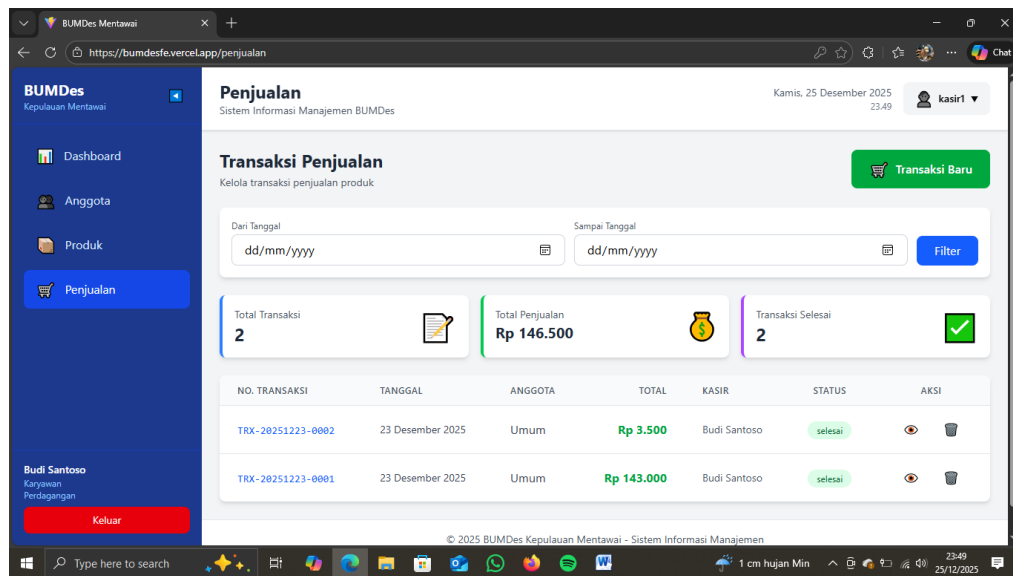
Form Tambah Produk Baru pada Sistem Informasi Manajemen BUMDes Kepulauan Mentawai ditampilkan dalam bentuk modal untuk menjaga alur kerja tetap efisien tanpa harus berpindah halaman. Desain UI dibuat sederhana dan terfokus, dengan judul form yang jelas di bagian atas serta tombol penutup untuk memberikan fleksibilitas kepada pengguna dalam membatalkan proses input. Pendekatan ini membantu pengguna tetap berada dalam konteks manajemen produk sambil melakukan penambahan data baru secara cepat dan terkontrol.

Struktur form disusun secara sistematis dan logis, dimulai dari identitas dasar produk seperti nama produk, kategori, dan satuan, kemudian dilanjutkan dengan informasi harga beli dan harga jual. Setiap field dilengkapi label yang jelas, penanda wajib, serta placeholder sebagai panduan pengisian agar data yang dimasukkan sesuai standar. Pengaturan stok awal dan stok minimum ditempatkan secara berdekatan untuk menekankan keterkaitan antara ketersediaan barang dan batas minimum stok, di mana stok minimum

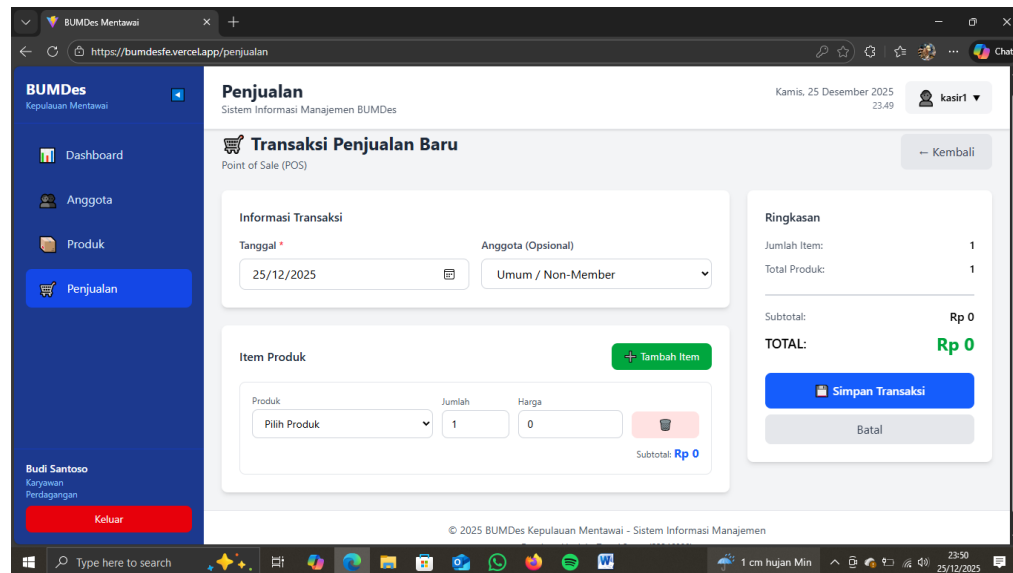
berfungsi sebagai dasar sistem dalam memberikan peringatan ketika persediaan menipis.

Di bagian akhir, tersedia kolom deskripsi produk yang bersifat opsional untuk menampung informasi tambahan terkait produk, sehingga data inventori menjadi lebih lengkap dan informatif. Secara keseluruhan, UI form tambah produk ini dirancang dengan fokus pada kejelasan, kemudahan input, dan konsistensi data, sehingga mendukung pengelolaan inventori BUMDes secara rapi, akurat, dan berkelanjutan.

e. Penjualan



Gambar 8. Tampilan Halaman Penjualan (1)



Gambar 9. Tampilan Halaman Penjualan (2)

Halaman Penjualan pada Sistem Informasi Manajemen BUMDes Kepulauan Mentawai dirancang untuk mendukung pengelolaan transaksi secara terstruktur, cepat, dan mudah dipahami. Tampilan UI mempertahankan konsistensi dengan modul lain melalui sidebar navigasi di sisi kiri, sehingga alur penggunaan tetap familiar bagi pengguna. Pada halaman utama penjualan, ditampilkan ringkasan transaksi dalam bentuk kartu informasi yang memuat total transaksi, total nilai penjualan, dan jumlah transaksi yang telah selesai. Fitur filter berdasarkan rentang tanggal disediakan untuk memudahkan pengguna menelusuri data transaksi sesuai periode tertentu, sementara tombol Transaksi Baru ditempatkan secara menonjol sebagai pintu masuk utama ke proses penjualan.

Daftar transaksi disajikan dalam bentuk tabel yang rapi dan informatif, mencakup nomor transaksi, tanggal, jenis anggota, total pembayaran, kasir yang bertugas, serta status transaksi. Penyajian status dalam bentuk label visual membantu pengguna dengan cepat mengidentifikasi transaksi yang telah selesai atau masih dalam proses. Kolom aksi memungkinkan pengguna

melakukan peninjauan detail transaksi atau pengelolaan lanjutan sesuai kebutuhan operasional. Pendekatan ini memastikan seluruh aktivitas penjualan terdokumentasi dengan baik dan mudah ditelusuri kembali.

Pada halaman Transaksi Penjualan Baru, UI dirancang menyerupai konsep Point of Sale (POS) agar proses input transaksi berlangsung efisien dan minim kesalahan. Bagian informasi transaksi menampilkan tanggal dan pilihan anggota atau non-member, diikuti area pemilihan item produk yang memungkinkan pengguna menentukan produk, jumlah, dan harga secara langsung. Tombol tambah item memudahkan penambahan lebih dari satu produk dalam satu transaksi, sementara sistem secara otomatis menghitung subtotal dan total pembayaran. Di sisi kanan, panel ringkasan transaksi menampilkan jumlah item, total produk, dan nilai akhir transaksi secara real-time, sehingga kasir dapat melakukan verifikasi sebelum menyimpan transaksi. Secara keseluruhan, UI penjualan ini menekankan kecepatan, keakuratan, dan kejelasan informasi untuk mendukung aktivitas transaksi harian BUMDes secara profesional dan efisien.

4. Pengujian dan Evaluasi Sistem

Pengujian dan evaluasi sistem dilakukan untuk memastikan bahwa Sistem Informasi Manajemen BUMDes yang dikembangkan telah berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna, memenuhi fungsi yang dirancang, serta memiliki kinerja dan tingkat kemudahan penggunaan yang baik. Pengujian dilakukan pada beberapa aspek, yaitu pengujian fungsional, pengujian Black Box dan White Box, serta pengujian tambahan.

1. Pengujian fungsional

Pengujian fungsional bertujuan untuk memastikan bahwa setiap fitur utama dalam sistem dapat berjalan sesuai dengan fungsi yang diharapkan

berdasarkan kebutuhan sistem. Pengujian ini dilakukan dengan cara menjalankan sistem dan menguji setiap modul utama menggunakan skenario penggunaan nyata.

Pengujian fungsional meliputi beberapa modul berikut:

- a. Pengujian Login dan Hak Akses
 - 1) Sistem berhasil memverifikasi username dan password yang valid
 - 2) Sistem menolak akses dengan kredensial yang tidak valid
 - 3) Sistem membatasi akses menu berdasarkan role pengguna
- b. Pengujian Manajemen Anggota
 - 1) Sistem dapat menambahkan data anggota baru
 - 2) Sistem dapat menampilkan, mengubah, dan menghapus data anggota
 - 3) Data yang dimasukkan tersimpan dengan benar di database
- c. Pengujian Manajemen Produk
 - 1) Sistem dapat menambahkan dan mengelola data produk
 - 2) Sistem menampilkan informasi stok dengan benar
 - 3) Stok produk otomatis berkurang saat terjadi transaksi penjualan
- d. Pengujian Transaksi Penjualan
 - 1) Sistem dapat mencatat transaksi penjualan
 - 2) Sistem menghitung total harga secara otomatis
 - 3) Data transaksi tercatat pada modul keuangan
- e. Pengujian Pinjaman dan Cicilan
 - 1) Sistem dapat mencatat data pinjaman anggota
 - 2) Sistem menghitung cicilan dan sisa pinjaman
 - 3) Status pinjaman berubah menjadi lunas jika cicilan telah terpenuhi
- f. Pengujian Modul Keuangan
 - 1) Sistem mencatat pemasukan dan pengeluaran

- 2) Sistem menampilkan saldo akhir dengan benar

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fungsi utama sistem dapat berjalan sesuai dengan rancangan dan kebutuhan pengguna.

2. Black Box / White Box Testing

f. Black Box Testing

Black Box Testing dilakukan dengan menguji sistem dari sisi pengguna tanpa memperhatikan struktur kode program. Pengujian ini berfokus pada input dan output yang dihasilkan oleh sistem.

Contoh pengujian Black Box yang dilakukan:

- 1) Pengujian form login dengan input valid dan tidak valid
- 2) Pengujian form tambah anggota dengan data lengkap dan data kosong
- 3) Pengujian transaksi penjualan dengan jumlah produk tertentu
- 4) Pengujian pembayaran cicilan dengan nominal yang berbeda

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem memberikan output yang sesuai dengan input yang diberikan dan mampu menangani kesalahan input dengan baik.

g. White Box Testing

White Box Testing dilakukan dengan menguji logika internal dan alur kode program, khususnya pada bagian backend sistem. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa logika bisnis dan alur proses berjalan sesuai dengan yang dirancang.

Pengujian White Box dilakukan pada:

- 1) Alur autentikasi dan verifikasi JWT
- 2) Middleware otorisasi berdasarkan role pengguna
- 3) Logika pengurangan stok produk
- 4) Proses pencatatan transaksi keuangan otomatis
- 5) Proses perhitungan cicilan dan sisa pinjaman

Hasil pengujian menunjukkan bahwa logika program telah berjalan sesuai dengan alur yang diharapkan dan tidak ditemukan kesalahan logika yang signifikan.

3. Pengujian tambahan (usability, performance, dll.)

a. Pengujian Usability

Pengujian usability dilakukan untuk menilai tingkat kemudahan penggunaan sistem oleh pengguna. Pengujian ini dilakukan dengan cara mencoba langsung sistem dari sudut pandang pengguna BUMDes.

Aspek yang diuji meliputi:

- 1) Kemudahan navigasi menu
- 2) Kejelasan tampilan antarmuka
- 3) Kemudahan memahami fungsi fitur
- 4) Kecepatan pengguna dalam menyelesaikan tugas

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem cukup mudah digunakan dan dapat dipahami oleh pengguna, termasuk pengguna dengan latar belakang non-teknis.

b. Pengujian Performance

Pengujian performance dilakukan untuk mengetahui kinerja sistem dalam merespons permintaan pengguna.

Aspek yang diuji:

- 1) Waktu respon sistem saat memuat halaman
- 2) Waktu pemrosesan transaksi penjualan
- 3) Kinerja sistem saat mengelola data dalam jumlah sedang

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu memberikan respon yang cepat dan stabil dalam kondisi penggunaan normal.

c. Pengujian Keamanan (Tambahan)

Pengujian keamanan dilakukan secara sederhana untuk memastikan sistem tidak dapat diakses oleh pengguna yang tidak berwenang.

Pengujian meliputi:

- 1) Percobaan mengakses halaman tanpa login
- 2) Percobaan mengakses fitur dengan role yang tidak sesuai
- 3) Pengujian validasi token autentikasi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem telah menerapkan mekanisme keamanan dasar dengan baik.

5. Pembahasan Hasil Pengembangan

1. Analisis hasil

Hasil pengembangan sistem informasi *BUMDes* yang dibangun berdasarkan rancangan yang ada menunjukkan bahwa sistem mampu mengakomodasi kebutuhan operasional utama seperti:

- a. Manajemen pengguna (Admin, Pengurus, Karyawan, Masyarakat),
- b. Pengelolaan data anggota, produk, transaksi penjualan, pinjaman, cicilan, dan keuangan,
- c. Interaksi antar layer frontend dan backend melalui API dengan kontrol autentikasi (JWT),
- d. Pemrosesan logika bisnis yang terstruktur di backend, serta
- e. Penyimpanan data terpusat di MySQL.

Implementasi modul seperti penjualan, pencatatan pinjaman, dan laporan keuangan beroperasi sesuai dengan tujuan sistem untuk menjadikan pengelolaan *BUMDes* lebih terotomatisasi, terdigitalisasi, dan terstandardisasi dibandingkan pencatatan manual tradisional yang sering menyebabkan keterlambatan, kesalahan input, dan ketidakakuratan data. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya fitur CRUD untuk setiap entitas utama, keamanan otentikasi, serta pemisahan hak akses berdasarkan peran pengguna.

Namun, beberapa temuan penting dari hasil pengembangan yang perlu diperhatikan:

- a. Integrasi antar modul menunjukkan dependensi data yang tinggi, sehingga jika salah satu modul gagal (mis. penjualan), akan berdampak pada integrasi laporan keuangan.
- b. User Experience (UX) perlu dioptimalkan terutama untuk pengguna masyarakat umum yang mungkin tidak familier dengan sistem digital (fitur bantu, wizard, atau onboarding belum optimal).

- c. Laporan keuangan real-time dapat ditingkatkan dengan notifikasi otomatis atau dashboard visual, agar pengurus bisa melakukan monitoring tanpa harus membuka menu detail satu-per-satu.

Secara keseluruhan, sistem yang dikembangkan sudah berhasil memenuhi sebagian besar kebutuhan fungsional yang diidentifikasi pada fase analisis, namun masih memiliki ruang perbaikan pada aspek user engagement dan laporan dinamis.

2. Kesesuaian dengan tujuan

Sistem ini benar-benar memenuhi tujuan utama yang telah ditetapkan di awal proyek, yaitu:

- a. Meningkatkan efisiensi operasional dalam pencatatan dan pengelolaan data usaha desa yang sebelumnya dilakukan manual,
- b. Meningkatkan akurasi data dan ketertelusuran transaksi dengan pencatatan otomatis melalui sistem,
- c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan usaha, keuangan, dan pinjaman BUMDes kepada seluruh pemangku kepentingan (termasuk masyarakat),
- d. Menyediakan basis data terpusat yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan sesuai peran masing-masing.

Tujuan-tujuan ini selaras dengan temuan dalam penelitian lain bahwa penerapan sistem informasi manajemen membantu memberikan kemudahan pencatatan, akurasi data, serta dukungan pengambilan keputusan berbasis data dalam konteks BUMDes. Hasil penelitian di Kab. Kerinci menunjukkan bahwa penerapan *Sistem Informasi Manajemen* pada BUMDes mampu mempercepat proses pencatatan keuangan, memperkuat pengawasan internal, dan mendukung

pengambilan keputusan berbasis data — yang konsisten dengan hasil pengembangan pada proyek ini, meskipun konteks dan metodologi berbeda.

3. Perbandingan dengan teori atau penelitian sebelumnya

- a. Jurnal: “Rancang Bangun Sistem Informasi BUMDes Berbasis Web” — ***Jurnal Algoritma***

Penelitian dalam *Jurnal Algoritma* mengembangkan sistem informasi BUMDes berbasis web dengan menggunakan Rational Unified Process (RUP) sebagai metode pengembangan, yang terdiri dari tahapan seperti inisiasi, elaborasi, konstruksi, dan transisi. Hasilnya adalah sistem informasi yang memfasilitasi transaksi BUMDes (termasuk keuangan) di lingkungan tertentu.

Dibandingkan dengan penelitian tersebut:

- 1) Metode Pengembangan: Jurnal Algoritma menggunakan RUP, sementara proyek kamu menggunakan model *Waterfall*. RUP lebih iteratif dan memungkinkan revisi dalam siklus, sedangkan *Waterfall* lebih linier dan sistematis.
- 2) Pendekatan Modular: Sistem dari jurnal menitikberatkan pada pemodelan UML dan struktur iteratif untuk validasi berkala, sedangkan rancangan kamu mengadopsi arsitektur RESTful API dengan pemisahan backend/frontend — hal ini memberi fleksibilitas integrasi teknologi modern dan pemisahan tanggung jawab implementasi.
- 3) Fokus Fungsional: Keduanya menangani transaksi, tetapi rancangan kamu memiliki cakupan yang lebih luas (transaksi penjualan, pinjaman, cicilan, keuangan) dibanding konteks jurnal yang biasanya lebih sempit.

Perbedaan terbesar terutama di metode pengembangan. RUP memberi ruang revisi lebih kuat, namun *Waterfall* yang kamu gunakan

memberikan struktur kontrol yang jelas untuk fase–fase yang saling berurutan.

- b. Jurnal: “Rancang Bangun Sistem Informasi Pengelolaan Dana BUMDes ... Android” — *Neliti*

Penelitian di *Neliti* mengembangkan sistem pengelolaan dana BUMDes berbasis Android dan menggunakan metode *Waterfall* seperti pada proyek kamu. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan transparansi laporan dana dengan memanfaatkan teknologi digital dan mengurangi kerja manual.

Korelasinya dengan pengembangan sistemmu:

- 1) Metode sama (*Waterfall*): Kedua sistem memperlihatkan bahwa *Waterfall* efektif digunakan ketika kebutuhan sudah cukup jelas di awal (*stable*), dan perubahan besar tidak diperkirakan selama pengembangan.
- 2) Tujuan Efisiensi dan Transparansi: Kedua sistem punya tujuan yang sama — memperbaiki manajemen data keuangan dan operasional BUMDes dibandingkan proses manual yang rentan kesalahan dan tidak efisien.
- 3) Perbedaan Platform: Sistem kamu menggunakan pendekatan web dengan frontend React + backend Node.js, sementara penelitian di *Neliti* berbasis Android. Pendekatan beda platform menunjukkan bahwa platform tidak mengurangi nilai efisiensi — yang penting adalah bagaimana sistem memenuhi kebutuhan pengguna dan tujuan utama.

Hal ini mempertegas bahwa pemilihan teknologi atau platform harus selaras dengan target pengguna (mis. desktop vs mobile) dan kebutuhan operasional yang ingin dicapai.

BAB IV KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Ringkasan hasil utama

Berdasarkan hasil pengembangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Manajemen BUMDes berhasil dibangun sebagai aplikasi berbasis web yang mampu mendukung pengelolaan operasional BUMDes secara terintegrasi. Sistem ini mencakup pengelolaan data anggota, produk, transaksi penjualan, pinjaman dan cicilan, serta pencatatan keuangan dalam satu platform terpusat.

Penerapan arsitektur client–server dengan pemisahan frontend dan backend memungkinkan sistem bekerja secara modular, aman, dan mudah dikembangkan. Selain itu, penerapan autentikasi dan otorisasi berbasis peran (role-based access control) memastikan bahwa setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan kewenangannya.

2. Tingkat ketercapaian tujuan

Tujuan utama pengembangan sistem, yaitu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pengelolaan BUMDes, telah tercapai dengan baik. Sistem mampu menggantikan proses pencatatan manual yang sebelumnya rentan terhadap kesalahan dan keterlambatan, menjadi proses digital yang lebih terstruktur dan terdokumentasi.

Selain itu, sistem juga berhasil mendukung tujuan jangka panjang BUMDes dalam hal pengelolaan data usaha dan keuangan yang lebih akuntabel serta mempermudah pengurus dalam melakukan pemantauan dan pengambilan keputusan berdasarkan data yang tersedia.

B. Kelebihan dan Keterbatasan Sistem

1. Kelebihan Sistem

Beberapa kelebihan dari Sistem Informasi Manajemen BUMDes yang dikembangkan antara lain:

- a. Sistem berbasis web sehingga dapat diakses dari berbagai perangkat tanpa instalasi tambahan.
- b. Pengelolaan data terintegrasi dalam satu sistem, sehingga mengurangi duplikasi dan inkonsistensi data.
- c. Penerapan autentikasi dan otorisasi pengguna meningkatkan keamanan dan pengendalian akses.
- d. Modul-modul utama seperti penjualan, pinjaman, dan keuangan saling terhubung secara otomatis.
- e. Struktur sistem modular memudahkan pemeliharaan dan pengembangan lanjutan.

2. Keterbatasan Sistem

Meskipun sistem telah berjalan sesuai dengan kebutuhan utama, terdapat beberapa keterbatasan yang masih perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Sistem belum dilengkapi dengan fitur laporan keuangan yang bersifat visual seperti grafik atau diagram analisis.
- b. Pengujian performa masih terbatas pada skala penggunaan normal dan belum mencakup pengujian beban tinggi.
- c. Sistem belum mendukung akses offline sehingga memerlukan koneksi internet yang stabil.

- d. Antarmuka pengguna masih dapat ditingkatkan agar lebih ramah bagi pengguna dengan latar belakang non-teknis.

C. Saran Pengembangan Lanjutan

Berdasarkan keterbatasan yang telah diidentifikasi, beberapa saran pengembangan lanjutan yang dapat dilakukan di masa mendatang antara lain:

1. Menambahkan fitur visualisasi data keuangan dalam bentuk grafik atau dashboard analitik untuk mendukung pengambilan keputusan.
2. Mengembangkan sistem notifikasi otomatis, seperti pengingat jatuh tempo cicilan atau peringatan stok produk menipis.
3. Mengoptimalkan antarmuka pengguna (UI/UX) agar lebih sederhana dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan pengguna.
4. Menambahkan pengujian keamanan dan performa yang lebih mendalam untuk meningkatkan keandalan sistem.
5. Mengembangkan versi mobile atau Progressive Web App (PWA) agar sistem lebih fleksibel digunakan di lingkungan desa.

DAFTAR RUJUKAN

- Algoritma: Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika. (n.d.). *Rancang bangun sistem informasi* [PDF].
<https://jurnal.itg.ac.id/index.php/algoritma/article/view/1011/853>
- Atma Luhur Institute of Technology. (n.d.). *Perancangan sistem informasi* [Skripsi].
<https://repository.atmaluhur.ac.id/handle/123456789/3966>
- Atma Luhur Institute of Technology. (n.d.). *Dokumen sistem informasi desa* [PDF].
<https://repository.atmaluhur.ac.id/bitstreams/eff34220-acd8-4d10-9710-bde7ac945935/download>
- Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). (n.d.). *Memahami dan mengerti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*.
<https://dispmd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/memahami-dan-mengerti-badan-usaha-milik-desa-bumdes-45>
- BSI University Repository. (n.d.). *Perancangan sistem informasi keuangan BUMDes pada Desa Beringin Kabupaten Kapuas Hulu*.
<https://repository.bsi.ac.id/repo/17907/Perancangan-Sistem-Informasi-Kuangan-BUMDES-pada-Desa-Beringin-Kabupaten-Kapuas-Hulu>
- Darmajaya Institute. (n.d.). *Sistem informasi manajemen desa. Jurnal SIMADA*.
<https://jurnal.darmajaya.ac.id/index.php/SIMADA/article/view/1897>
- Digilib Universitas Lampung. (n.d.). *Skripsi sistem informasi* [Skripsi].
<https://digilib.unila.ac.id/61266/2/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMB-AHASAN.pdf>

E-Journal Pelita Indonesia. (n.d.). *Manajemen dan teknologi sistem informasi. JMAPTEKSI.*

<https://ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/jmapteki/article/view/3517>

Eprint Universitas PGRI Madiun. (n.d.). *Karya ilmiah sistem informasi* [Skripsi].

<https://eprint.unipma.ac.id/4024/>

IAI Jawa Timur. (n.d.). *Materi dan konsep akuntansi.*

<https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/21>

JAP: Jurnal Administrasi Publik. (n.d.). *Pengelolaan badan usaha milik desa.*

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JAP/article/view/26065>

JAP: Jurnal Administrasi Publik. (n.d.). *Pengelolaan badan usaha milik desa.*

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JAP/article/view/26065>

Jietech: Journal of Information Engineering and Technology. (n.d.). *Sistem informasi berbasis web.*

<https://jietech.triatmamulya.ac.id/index.php/Jietech/article/view/39>

JISAMAR: Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. (n.d.). *Rancang bangun sistem informasi.*

<https://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar/article/view/1252>

JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. (n.d.). *Akuntansi dan sistem keuangan desa.* <https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/47412>

JTRI Dharma. (n.d.). *Pengembangan sistem informasi desa.*

<https://jtridharma.ub.ac.id/index.php/jtridharma/article/view/114>

- Jureq: Jurnal Riset Ekonomi. (n.d.). *Pengelolaan ekonomi desa*.
<https://journal.stiem.ac.id/index.php/jureq/article/view/1563>
- Neliti. (n.d.). *Keberadaan badan usaha milik desa (BUMDes)* [PDF].
<https://media.neliti.com/media/publications/75712-ID-keberadaan-badan-usaha-milik-desa-bumdes.pdf>
- Neliti. (n.d.). *Publikasi ilmiah sistem informasi* [PDF].
<https://media.neliti.com/media/publications/443043-none-e5a000ab.pdf>
- Neliti. (n.d.). *Pengembangan sistem berbasis web* [PDF].
<https://media.neliti.com/media/publications/497011-none-285753c7.pdf>
- Nawansa: Jurnal Teknologi Informasi. (n.d.). *Aplikasi dan sistem informasi*.
<https://jurnal.nawansa.com/index.php/teknofile/article/view/27>
- ResearchGate. (n.d.). *Rancang bangun sistem informasi badan usaha milik desa berbasis web*.
https://www.researchgate.net/publication/360510006_Rancang_Bangun_Sistem_Informasi_Badan_Usaha_Milik_Desa_Berbasis_Web
- Repository Raden Fatah Palembang. (n.d.). *Skripsi sistem informasi BUMDes* [Skripsi].
<https://repository.radenfatah.ac.id/9086/1/SKRIPSI%20RINO%20SUTRA%20PRATAMA%2012540176.pdf>
- STIE Muhammadiyah. (n.d.). *Pengelolaan ekonomi dan bisnis desa. Jurnal Bisnis Ekonomi*.
<https://journal.unimma.ac.id/index.php/bisnisekonomi/article/view/1978>

Ulil Albab Institute. (n.d.). *Jurnal inovasi manajemen*.
<https://ulilalbabinstitute.co.id/index.php/JIM/article/view/404>

Universitas Pendidikan Indonesia. (n.d.). *Jurnal riset akuntansi dan keuangan*.
<https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/47412>

Universitas Negeri Undiksha. (n.d.). *Administrasi publik dan tata kelola desa*.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JAP/article/view/26065>

Universitas Negeri Malang. (n.d.). *Jurnal tridharma pengabdian*.
<https://jtridharma.ub.ac.id/index.php/jtridharma/article/view/114>

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

NAMA :

JABATAN :

UNIT KERJA :

INSTANSI :

Dengan ini menyatakan bahwa produk penelitian atas nama “Nama Mahasiswa dan Nama Dosen,” berupa “Sistem Informasi UPT. Perpustakaan dan Penerbitan UNP (<https://lib.unp.ac.id>)” , benar digunakan oleh UPT. Perpustakaan dan Penerbitan UNP.

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenanrnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Padang, DD/MM/YY

Jabatan

.....

NIP.